ESTUDIOS
GENERALES
CIENCIAS

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

SEGUNDO EXAMEN
SEMESTRE ACADÉMICO 2020-1

Horario: Todos

Duración: 180 minutos

Elaborado por los profesores del curso.

ADVERTENCIAS:

- Obligatoriamente los alumnos deberán mantener en todo momento el audio de sus computadores abierto de modo que puedan recibir los comunicados que se hagan durante el examen. De tener algún problema deberán hacérselo saber de inmediato al profesor de su horario por correo. De no hacerlo, no se aceptarán reclamos alegando que no oyeron las indicaciones.
- **SE LES RECUERDA QUE, DE ACUERDO AL REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE NUESTRA INSTITUCIÓN, CONSTITUYE UNA FALTA GRAVE COPIAR DEL TRABAJO REALIZADO POR OTRA PERSONA O COMETER PLAGIO. ESTO, Y EL HECHO DE ENCONTRAR CUALQUIER ARCHIVO YA SEA .c O .h CON FECHA U HORA DE CREACIÓN ANTERIOR AL EXAMEN SERÁ CONSIDERADO UNA FALTA DE PROBIDAD Y POR LO TANTO AMERITARÁ LA ANULACIÓN DE LA PRUEBA.**

INDICACIONES:

- CREE EN EL COMPUTADOR UNA CARPETA DE TRABAJO CON EL SIGUIENTE NOMBRE: **2020_01_EXAMEN02_TP**. EN ELLA COLOCARÁ LOS PROYECTOS QUE DEN SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS PLANTEADOS.
- LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN ESTRICTO DISEÑO DESCENDENTE, por lo que NO SE CALIFICARÁN aquellos módulos que son llamados por otros que estén incompletos. **Cada módulo no debe sobrepasar las 30 líneas de código aproximadamente**.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES.
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- Si el programa no muestra los resultados o los muestren y no sean correctos, no podrán tener más del 75% de la nota.
- No se calificará el código puesto como comentario.
- No se calificarán aquellas funciones implementadas en el archivo main.c

1. (10 puntos)
   Una empresa, desea controlar las horas de trabajo del personal para poder verificar si están cumpliendo con la jornada asignada o si realizan horas extras. Para ello se tienen los siguientes archivos CSV:

   - **Empleados.csv**

```
10348929,Justo Perez Sanchez,12,5,2005,123
09784523,Maria Rivera Loayza,5,12,2010,564
78667499,Sonia Salas Flores,3,6,2018,454
…
```

   En este archivo se almacena la información de los empleados: DNI, nombre y apellidos, fecha de ingreso a la empresa (día, mes, año) y el área en la que trabaja el empleado.

   - **Areas.csv**

```
123,Administracion y Finanzas,40
567,Atencion al cliente,45.5
454,Operaciones,47
…
```

   En este archivo se almacena la información de las áreas en las cuales trabajan los empleados: código, nombre y cantidad de horas semanales que deben laborar los empleados de un área.

   - **Horas_Trabajo.csv**

```
10348929,2020,1,2,7,55,0,19,20,15,3,7,50,13,17,30,22,…
…
09784523,2020,2,1,8,10,15,19,20,10,…,28,7,50,4,18,12,10
10348929,2020,7,1,8,5,12,16,18,59,2,8,55,19,28,30,12,…
…
```

   En este archivo se almacena la información detallada de las horas de trabajo diarias de cada empleado, agrupadas por año y mes: DNI del empleado, año, mes y una lista de valores que tienen el día, la hora de inicio (hora, minuto, segundo) y la hora de fin (hora, minuto, segundo) de la jornada diaria de trabajo. Por ejemplo, la primera línea del archivo se debe interpretar de la siguiente manera: DNI: 10348929 del año:2020 del mes 1 del día 2 (corresponden a los datos del 2 de enero del 2020), hora de ingreso 7:55:00,

salida: 19:20:15, día 3 (corresponden a los datos del 3 de enero del 2020), ingreso: 7:50:13, salida:17:30:22 y así se continúan con los datos de ingreso y salida del mes para el empleado específico. En cada línea del archivo se puede tener información como máximo de 28 días por mes.

Se le pide, elaborar un proyecto en Lenguaje C con el nombre **"Ex02-Preg01-Horas"** que permita realizar lo siguiente:

a) (2 puntos) Definir las estructuras de datos que permitan cargar los datos de los archivos, los campos que manejen cadenas de caracteres deben definirse como char*, esto es, como punteros, no como arreglos, los valores numéricos que aparecen en el archivo deben guardarse como tal, eso es, los enteros como int y los de punto flotante como double.
Para las **áreas** se manejará una sola estructura (**struct Area**), con los campos del archivo áreas.csv y dos campos adicionales, el primero un puntero a la información de los empleados que trabajan en el área (struct Empleado*) y el segundo un entero que indique el número de empleados que tiene el área. La cantidad máxima de empleados por área es de 25.
Para los **empleados** se manejará una sola estructura (**struct Empleado**), con los campos del archivo empleados.csv y dos campos adicionales, el primero un puntero a la información de las horas trabajadas por mes (struct TotalHoraxMes*) y el segundo un entero que indique el número de meses para los cuales se tienen registradas las horas de trabajo del empleado.
La estructura que almacena las horas trabajadas por empleado (**struct TotalHoraxMes)**, tiene como campos: el año trabajado, el mes trabajado y el total de horas trabajadas por año y mes de un empleado.

b) (1 punto) Cargar los datos de las áreas, en un arreglo del tipo struct Area. La cantidad máxima de áreas en el archivo es de 20.

c) (1.5 puntos) Cargar los datos de los empleados para cada área, completando la información de struct Empleado * para cada área.

d) (3 puntos) **Solicitar un año y un trimestre al usuario**, con esta información completar los datos necesarios en la estructura TotalHoraxMes para cada empleado. Puede asumir que los datos ingresados son correctos.

e) (2 puntos) Emitir el siguiente reporte en un archivo de texto, para el año y trimestre ingresado. Para los datos mostrados se ingresó el año 2020 y el trimestre 1.

f) (0.5 puntos) Liberar todos los espacios de memoria gestionados dinámicamente que contienen la información en el arreglo del tipo struct Area.

Control_Horas_Trabajadas.txt

```
CONTROL DE HORAS TRABAJADAS POR AREA
ANIO: 2020
Trimestre: 1 - Enero a Marzo
=============================================================================================================
Area: 123 - Administracion y Finanzas
Horas de la jornada semanal: 40.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      DNI          NOMBRE           Fecha de Ingreso   HORAS TOTALES   HORAS JORNADA   HORAS EXTRAS
1)  10348929   Justo Perez Sanchez    12/05/2005           565.55          540.00          25.55
    …
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total de empleados: 12
Total horas extras en el trimestre: 280.35
=============================================================================================================
Area: 454 - Operaciones
Horas de la jornada semanal: 47.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      DNI          NOMBRE            Fecha de Ingreso   HORAS TOTALES   HORAS JORNADA   HORAS EXTRAS
1) 78667499  Sonia Salas Flores          03/06/2018         740.33          634.50          105.83
   …
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total de empleados: 25
Total horas extras: 1354.67
=============================================================================================================
RESUMEN:
```

```
Total de empleados: 99
Total horas extras en el trimestre: 5200.25
=============================================================================================================
```

La columna "HORAS TOTALES" es la suma de las horas reales trabajadas por el empleado en el trimestre.

La columna "HORAS JORNADA" es la suma de las horas que debía trabajar el empleado, de acuerdo a la cantidad de horas semanales que deben laborar los empleados de un área. Debe asumir que, sin importar el mes, un empleado trabaja 4.5 semanas en un mes.

La columna "HORAS EXTRA" es la diferencia entre los dos cálculos previos, no debe ser negativa.

Consideraciones:

- Todos los archivos solo se pueden leer una vez y los datos no están ordenados.
- Los trimestres se ingresarán con números: 1 (enero a marzo), 2 (abril a junio), 3 (julio a setiembre) o 4 (octubre a diciembre).
- Puede darse el caso que un empleado esté de vacaciones y no asista a trabajar todo un mes, por lo tanto, no existirá información para ese empleado en el archivo **Horas_Trabajo.csv**, en el año y mes que está de vacaciones.
- Toda operación de búsqueda debe realizarse en una función independiente. No se considerará en la calificación los procesos de búsqueda que estén contenidos en el código de otro proceso. Las funciones de búsqueda deben considerar la posibilidad que el dato buscado no se encuentre.

---

2. (10 puntos)

Una entidad bancaria necesita una aplicación en lenguaje C que le permita manejar las cuentas de sus clientes, Para realizar esta labor se cuenta con dos archivos de tipo **CSV**: el primero contiene los clientes de un banco, el segundo las transacciones hechas por los clientes, como se muestra a continuación:

Clientes.csv

```
71067314,Irma Virginia Maria,Diaz,Correa,2595.32
58673328,Sandro,Chung,Lee,-16518.00
46116115,Shirley Isabel,Cabrea,Luna,0.0
…
```

Transacciones.csv

```
64046470,D,3254.28,D,2133.64,R,4514.11,D,1440.48,D,1006.9,D,687.62,R,4888.15,R,3394.06
20652412,R,1145.65
73012493,D,2747.71,R,12875.98,D,1256.88
…
```

En el archivo **"Clientes.csv"** se almacena en cada línea la información de cada cliente: número de la cuenta, sus nombres, apellido paterno, apellido materno y monto inicial de la cuenta. Este último valor puede ser positivo, negativo o también cero.

En el archivo **"Transaccciones.csv"** se almacenan las transacciones hechas por los clientes (depósitos y retiros) en un período de tiempo, en cada línea tenemos: el código de la cuenta seguido de una serie de operaciones. Cada operación está dada por el tipo de transacción (D: depósito, R: retiro) y el monto de la transacción, este último siempre será un valor positivo.

Se pide elaborar un proyecto en Lenguaje C con el nombre **"Ex02-Preg02-Banco"** que permita realizar lo siguiente:

a) Cree un archivo binario denominado **"Clientes.bin"** a partir del archivo **"Clientes.csv"**. El archivo binario debe tener como campos: el número de cuenta (entero), el nombre del cliente (cadena de caracteres de la forma: **ApellidoPaterno/ApellidoMaterno/Nombres**), el monto inicial (valor de punto flotante), el campo "haber" de la cuenta (valor de punto flotante), el campo "debe" de la cuenta (valor de punto flotante) y el estado de la cuenta (cadena de caracteres). El monto inicial debe colocarlo tal como está en el archivo.

   Por otro lado, si el monto inicial es positivo entonces debe copiarse en el campo "**haber**", en el campo "**estado**" debe colocar la palabra "HABILITADO" y el campo "**debe**" deberá quedar en cero. Si el

monto inicial es negativo debe copiarlo en el campo "**debe**" como un **valor positivo**, en el estado la palabra "INHABILITADO" y el campo "**haber**" debe quedar en cero.

b) Empleando el archivo **"Transacciones.csv"**, actualice los campos "**haber**", "**debe**" y "**estado**" de las cuentas en el archivo binario **"Clientes.bin"**. Debe tener en cuenta que una misma cuenta puede aparecer varias veces en el archivo y una cuenta puede tener varios movimientos en una línea. El monto inicial no debe modificarse. En esta tarea debe considerar lo siguiente:

- Si la operación es un **depósit**o deberá verificar qué campo tiene el monto, si está en el "**haber**" deberá sumárselo y si está en el "**debe**" deberá restarlo. En este último caso si el valor se torna negativo deberá moverlo a "**haber**" como positivo y el "**debe**" deberá quedar en cero, luego, debe cambiar el "**estado**" de "INHABILITADO" por "HABILITADO".
- Si la operación es un **retiro** deberá verificar qué campo tiene el monto, si está en el "**haber**" deberá restárselo y si está en el "debe" deberá sumarlo. En el primer caso si el valor se torna negativo deberá moverlo a "**debe**" como positivo y el "**haber**" deberá quedar en cero, luego debe cambiar el "**estado**" de "HABILITADO" por "INHABILITADO".

c) Finalmente, a partir del archivo **"Clientes.bin"** deberá emitir dos reportes: "**EstadosDeCuentasHabiles.txt**" y "**EstadosDeCuentasNoHabiles.txt**" similares a los que se muestran a continuación, el archivo solo lo podrá leer una sola vez en esta tarea:

Reporte 1: EstadosDeCuentaHabiles.txt

```
BANCO ABC: ESTADOS DE CUENTAS HABILES
================================================================================
CUENTA    TITULAR                              SALDO INICIAL       SALDO FINAL
================================================================================
71067314  Diaz/Correa/Irma Virginia María         2595.32            1709.34
46116115  Cabrea/Luna/Shirley Isabel               0.00            5600.50
36548102  Sanchez/Quispe/Felipe                 -760.80          120695.33
…
```

Reporte 2: EstadosDeCuentaNoHabiles.txt

```
BANCO ABC: ESTADOS DE CUENTAS HABILES
================================================================================
CUENTA    TITULAR                              SALDO INICIAL       SALDO FINAL
================================================================================
58673328  Chung/Lee/Sandro                     -16518.00           -1709.34
77885533  Lopez/Quilla/Luz Constanza            23290.90          -12587.65
12345678  Juvenal/Ramirez/Carlos Daniel Luis        0.00          -10345.67
…
```

Consideraciones:

- La estructura de datos que permita almacenar la información el archivo binario deberá almacenar los valores numéricos como tal, esto es, los enteros como int y los de punto flotante como double y los campos que manejan cadenas de caracteres deben definirse como tal.
- Los archivos CSV solo se pueden leer una vez.
- NO podrá cargar los datos de los archivos en arreglos.
- Toda operación de búsqueda debe realizarse en una función independiente. No se considerará en la calificación los procesos de búsqueda que estén contenidos en el código de otro proceso. Las funciones de búsqueda deben considerar la posibilidad que el dato buscado no se encuentre.

ADVERTENCIAS:
- Obligatoriamente debe desarrollar su proyecto bajo NetBeans en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo. - -Al finalizar el laboratorio, comprima[1] la carpeta en un archivo de tipo .zip y súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

San Miguel, 22 de julio del 2020

[1] Para evitar problemas en la corrección de la prueba, utilice el programa de compresión que viene por defecto en el Windows (Zip) **no use RAR, 7z, etc**.